Unity短片辭典

# 第一支腳本

1. **建立**：Project 右鍵 Create > MonoBehaviour Script
2. **檔名＝class 名**：改名要兩邊一起改
3. **Start**：物件出現時跑一次
4. **Update**：每一格畫面都跑一次
5. **掛上物件**：沒掛在物件上的腳本不會執行
6. **Debug.Log**：在 Console 印出訊息

Unity短片辭典

# Prefab 預製物件

1. **製作**：把 Hierarchy 的物件拖回 Project
2. **藍色**：名字變藍就是 Prefab
3. **大量複製**：從 Project 拖出來，都是同一個模子
4. **改 Prefab**：雙擊進入編輯，所有複本一起變
5. **單獨修改**：在場景上直接改，改過的欄位變粗體

Unity短片辭典

# 父子關係

1. **建立**：在 Hierarchy 把 A 拖到 B 上
2. **相對座標**：子物件的 Transform 相對於父物件
3. **跟著動**：父物件移動、旋轉、縮放，子物件跟著走
4. **空物件當資料夾**：把零件收在一起
5. **小心縮放**：父物件 Scale 不是 1，子物件會變形

Unity短片辭典

# Animation 動畫

1. **Animation 視窗**：Window > Animation > Animation
2. **Create**：建立 Animation Clip，自動加上 Animator
3. **錄製**：在不同時間點改數值，記成關鍵影格
4. **Curves**：調整動作的快慢曲線
5. **關掉錄製**：不然之後的修改也會被錄進去
6. **位置被拉回**：包一層父物件再移動

Unity短片辭典

# UI Canvas 與按鈕

1. **建立 UI**：右鍵 UI，自動建好 Canvas、EventSystem
2. **Canvas**：放 UI 的畫布，切 2D 模式比較好看
3. **Rect Transform**：Anchor 決定黏在螢幕哪個角
4. **Button**：On Click 綁定要執行的函式
5. **Canvas Scaler**：Scale With Screen Size 等比例縮放

Unity短片辭典

# 3D 碰撞

1. **Rigidbody**：讓物件受重力和物理影響
2. **Collider**：決定碰撞的形狀
3. **碰撞條件**：兩邊都要 Collider，一邊要 Rigidbody
4. **OnCollisionEnter**：撞到時執行，知道撞到誰
5. **Is Trigger**：可穿過的感應區，用 OnTriggerEnter
6. **不要硬搬**：有 Rigidbody 就不要直接改 Transform

Unity短片辭典

# 2D 碰撞

1. **2D 元件**：Rigidbody 2D、Box Collider 2D
2. **2D 函式**：OnCollisionEnter2D、OnTriggerEnter2D
3. **不能混用**：2D 和 3D 物理不會互相碰撞
4. **沒反應也不報錯**：先檢查元件和函式有沒有 2D
5. **Freeze Rotation Z**：角色不會被撞得轉圈

Unity短片辭典

# Tilemap 2D 地圖

1. **建立**：2D Object > Tilemap > Rectangular
2. **Tile Palette**：把切好的圖拖進去變成 Tile
3. **畫地圖**：筆刷、橡皮擦、填滿、框選
4. **分層**：背景、地面分開，Order in Layer 決定前後
5. **碰撞**：Tilemap Collider 2D + Composite Collider 2D
6. **Pixels Per Unit**：要跟格子大小一致

Unity短片辭典

# TMP 中文字型

1. **方框**：預設字型 LiberationSans 沒有中文
2. **中文字型**：挑可以商用的，例如 Noto Sans TC
3. **Font Asset**：字型右鍵 Create > TextMeshPro > Font Asset
4. **動態字型**：用到哪個字就自動加進去
5. **Fallback**：加進預設字型，所有文字都能顯示中文
6. **授權**：不要直接用 Windows 的微軟正黑體

Unity短片辭典

# Animator 狀態機

1. **Animator Controller**：管理多段動畫的切換
2. **狀態**：每段動畫一個，橘色是預設
3. **Make Transition**：拉箭頭連接兩個狀態
4. **Parameters**：用 Trigger、Bool 當切換條件
5. **SetTrigger**：從程式觸發切換
6. **Has Exit Time**：等播完才切換，反應慢就取消

Unity短片辭典

# 打包成執行檔

1. **Build Profiles**：File > Build Profiles（舊版叫 Build Settings）
2. **場景清單**：要玩的場景都要加進去
3. **開場場景**：清單最上面那個
4. **選平台**：Windows、Android、WebGL…
5. **Build**：輸出到一個空資料夾
6. **一起帶走**：exe 和 _Data 資料夾缺一不可

Unity短片辭典

# 新版 Input System

1. **新舊系統**：Unity 6 預設新版，Input.GetKey 會報錯
2. **Input Actions**：先定義動作，再綁按鍵
3. **Move／Jump**：InputSystem_Actions 已經內建
4. **FindAction**：程式拿到動作，用 ReadValue 讀值
5. **換鍵免改程式**：只改 Actions，手把也能用

Unity短片辭典

# ScriptableObject

1. **資料檔**：類別繼承 ScriptableObject
2. **CreateAssetMenu**：讓 Create 選單建得出來
3. **Inspector 調數值**：企劃不用碰程式
4. **共用**：多個物件用同一份，改一次全部生效
5. **Play 中改值不復原**：跟一般元件相反
6. **不能當存檔**：打包後改了不會存回去

